MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 1 — Mini-projet 1

1 Mini-projet 1 — Semaines 1–2

Représentations apprises : classifier n'est pas générer

Description

Entraîner un petit CNN discriminatif, extraire sa représentation interne et visualiser les plongements afin de comprendre la différence entre représentation, classification et génération.

Jeu de données

Fashion-MNIST : images 28×28 en niveaux de gris, 10 classes de vêtements.

Lien : https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist

Problème à traiter

Entraîner un petit CNN pour reconnaître les 10 catégories. Récupérer ensuite le vecteur de caractéristiques juste avant la couche de classification et projeter ces représentations en 2D avec PCA. Le but est d'observer si les classes se regroupent et d'expliquer pourquoi cette représentation n'est pas encore un modèle génératif.

Modèle / méthode à utiliser

Petit CNN :

$$28 \times 28 \to \text{Conv} \to \text{Conv} \to z \to \text{Linear}(10).$$

5 éléments à évaluer

1. Accuracy du classificateur sur le jeu de test.
2. Visualisation PCA des plongements.
3. Distance entre plongements de deux exemples d'une même classe.
4. Distance entre plongements de classes différentes.
5. Explication de la raison pour laquelle un latent arbitraire ne permet pas automatiquement de générer une image plausible.

5 questions clés

1. Où se trouve exactement la représentation apprise dans le CNN ?
2. Deux images proches dans l'espace latent sont-elles forcément similaires sémantiquement ?
3. Le CNN apprend-il $p(y \mid x)$, $p(x)$ ou $p(x, y)$?
4. Pourquoi ce réseau est-il discriminatif et non génératif ?
5. Que faudrait-il ajouter pour passer de $x \to z \to y$ à un mécanisme capable de produire un nouvel x ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur

score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de jeux de données fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les jeux de données synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un carnet Jupyter reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.